

Dossier de Investigación

Estado del arte · Historia del cobre · Bibliografía · Bitácora

Impacto de las variables macroeconómicas y financieras en la valoración bursátil del cobre en Chile

Material de investigación · Magíster en Data Science · Universidad San Sebastián

01

Historia del cobre

Documento de investigación de apoyo a la tesis. Fuentes verificadas en la web

(Cochilco, Codelco, LME, Memoria Chilena, prensa especializada). Recopilado en

mayo de 2026.

1. El cobre en la historia humana

El cobre fue uno de los primeros metales que la humanidad aprendió a trabajar. Inicialmente se utilizó en su estado nativo, moldeándolo mediante martillado o batido en frío, antes de que el dominio progresivo de la pirotecnología cerámica permitiera experimentar con procesos metalúrgicos como la fundición ([Wikipedia](#), [Edad del Cobre](#)).

Este aprendizaje dio nombre a un período de la prehistoria: la **Edad del Cobre** o Calcolítico, situado entre el Neolítico y la Edad del Bronce (Cercano Oriente, c. 5000–3300 a.C.; Europa Occidental, c. 3000 a.C.). El paso decisivo llegó con el dominio de las aleaciones —primero con arsénico y luego con estaño—, que dio origen al **bronce** y sustentó las primeras civilizaciones complejas.

Tras milenios de usos ornamentales, utilitarios y monetarios, fue la **electrificación de los siglos XIX y XX** la que catapultó la demanda mundial de cobre. Gracias a su elevada conductividad, el cobre se convirtió en el conductor por excelencia del telégrafo, el teléfono y el motor eléctrico ([Funds Society](#)). La dinamo —generador basado en una bobina de alambre de cobre— fue el primer generador apto para uso industrial (primeros generadores comerciales en París, c. 1870). Las redes telegráficas, el alumbrado urbano y el cableado eléctrico masivo convirtieron al cobre en insumo estratégico de la industrialización.

2. Historia de la minería del cobre en Chile

Del ciclo del salitre al cobre

Durante el siglo XIX y comienzos del XX la economía exportadora chilena giró en torno al **salitre**. La Primera Guerra Mundial enmascaró temporalmente la crisis al disparar la demanda; al terminar el conflicto, el mercado europeo no pudo absorber la sobreproducción y en **1919** las exportaciones de salitre cayeron a una cuarta parte de su volumen del año anterior ([Memoria Chilena](#)). La competencia del nitrato sintético alemán selló el declive y el **cobre se consolidó como el principal producto de exportación**.

La Gran Minería del Cobre y los capitales extranjeros

La explotación a gran escala quedó en manos de capitales estadounidenses: la **Anaconda Copper Company** controlaba **Chuquibambilla** y la **Kennecott Copper Corporation** (vía Braden Copper) operaba **El Teniente** ([Wikipedia](#), [Chilenización del cobre](#)). El cobre llegó a representar cerca del 60% de las exportaciones, pero el Estado solo percibía tributos sobre una actividad de propiedad

extranjera.

Chilenización (1966) y nacionalización pactada (1969)

Bajo **Eduardo Frei Montalva**, la Ley N° 16.425 de 1966 inició la **chilenización**: el Estado adquirió el **51% de El Teniente** a Kennecott (con reinversión de unos US\$ 80 millones), además del 25% de La Exótica y el 30% de Andina.

La Nacionalización del Cobre (1971)

Bajo **Salvador Allende**, el **11 de julio de 1971** el Congreso aprobó **por unanimidad** la reforma constitucional que habilitó la nacionalización de la gran minería del cobre; el **15 de julio de 1971** se promulgó la **Ley N° 17.450** ([La Tercera](#); [Wikipedia](#)). El acto se conoce como el "Día de la Dignidad Nacional".

Creación de CODELCO (1976)

Los **decretos ley 1.349 y 1.350**, del **1 de abril de 1976**, formalizaron la **Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco)**, agrupando los yacimientos nacionalizados ([Codelco](#), [Historia](#)).

Apertura a la inversión privada

En los años ochenta y noventa, un marco legal favorable reabrió la minería al capital privado: surgieron **Escondida** (BHP), **Collahuasi** (Anglo American–Glencore) y **Los Pelambres** (grupo Luksic). La escala es tal que en 2025 **Escondida produjo 1.345.132 toneladas, superando por primera vez la suma de las divisiones de Codelco** ([Chile Minería](#)).

3. El superciclo de los commodities (2003–2013)

Desde **2003** se inició un **superciclo de precios**, impulsado por la demanda china: si en 2000 China consumía el 12,5% del cobre mundial, quince años después se acercaba al 50% ([Emol](#)). El ciclo se extendió hasta ~2013, con una interrupción en la crisis de 2008. Para Chile, el alza disparó inversión y transferencias fiscales.

4. El rol fiscal y macroeconómico del cobre hoy

Chile es el **principal productor mundial**, con **5,5 millones de toneladas en 2024** (+4,9% vs 2023) y **24% de la producción global** ([Cochilco](#)). El precio de referencia lo fija la **London Metal Exchange (LME)**, que cotiza el cobre **Grado A** (99,9935%) en **USD por tonelada métrica (LME)**. Codelco aportó al Fisco **US\$ 1.534 millones en 2024** (Ebitda US\$ 5.439 millones) ([Codelco](#)). Los nuevos *drivers* son la **transición energética** y la **electromovilidad** (un auto eléctrico requiere hasta 4× más cobre que uno de combustión; IEA, 2021).

5. Empresas relevantes para la tesis

- **Codelco** (estatal): producción total 1.441.886 t en 2024; mayor productora del mundo y pilar fiscal.
- **Antofagasta plc** (grupo Luksic, cotiza en Londres): minas Los Pelambres,

Centinela, Antucoya y Zaldívar; 314.900 t en el primer semestre de 2025 ([Mining.com](#)).

- **Pucobre (Sociedad Punta del Cobre S.A.):** mediana minería, sede en Copiapó (Atacama), ~35.000 t anuales a 2023; cotiza en la Bolsa de Santiago como "PUCOBRE" ([Guía Minera](#)).

Estas tres empresas —estatal, gran minera privada cotizada en el extranjero y mediana minera local— cubren el espectro de propiedad y escala de la industria chilena.

Nota metodológica. Cifras de producción, participación y aportes fiscales de Cochilco, Codelco, LME, memorias corporativas y prensa especializada. Hitos históricos de Memoria Chilena (Biblioteca Nacional de Chile). Se omiten datos no verificables.

Estado del arte

Impacto de variables macro-financieras (con énfasis en el precio del cobre) sobre la valoración bursátil de las mineras de cobre en Chile: el rol de la liquidez y el descubrimiento de precios.

Documento de investigación de apoyo a la tesis. Las citas fueron verificadas en los sitios de los editores y repositorios (Wiley, Elsevier/ScienceDirect, Oxford, University of Chicago Press, CFA Institute, Springer, Banco Central de Chile, NBER, CLADEA). Marcadas como "verificar" las no confirmadas plenamente.

Este estado del arte organiza la literatura en seis corrientes interrelacionadas. La pregunta —cómo se transmiten los choques macro-financieros, en particular el precio del cobre, a la valoración bursátil de las mineras chilenas, y cómo la (i)liquidez modula esa transmisión— se sitúa en la intersección de la teoría de valoración de activos, la economía de *commodities*, la literatura de *commodity currencies* y la microestructura de mercados emergentes.

1. Factores macroeconómicos y retornos accionarios

La base conceptual es la *Arbitrage Pricing Theory* (Ross, 1976): los retornos responden linealmente a factores de riesgo sistemático no diversificable. La contrastación canónica es **Chen, Roll & Ross (1986)**, que muestra que innovaciones en la producción industrial, la inflación esperada y no esperada, el *spread* de plazos y el *spread* de riesgo de incumplimiento están sistemáticamente valoradas en el mercado accionario (doi: 10.1086/296344). **Se sabe** que los factores macro afectan los retornos de forma robusta en mercados desarrollados; **se discute** su estabilidad temporal y su transferibilidad a emergentes; **vacío**: la APT no especifica los factores *a priori*, lo que abre la puerta a factores sectoriales (el precio del *commodity* subyacente) no capturados por los factores macro estándar.

2. Precios de commodities (cobre, petróleo) y mercados accionarios

Para empresas de recursos, el precio del producto es plausiblemente el factor dominante.

Mendiola, Wallenstein & Chávez-Bedoya (2022) —"Analysis of the Reaction of Mining Stocks to the Development of Copper Prices" (CLADEA)— analizan mineras de cobre en NYSE, LSE, TSX y la Bolsa de Lima y documentan una relación **positiva pero inelástica** entre el precio del cobre y los retornos, con efectos de la crisis de 2008 más marcados en el mercado menos desarrollado (Lima). **Kilian & Park (2009)** muestran que la respuesta de los retornos depende del *origen* del choque (oferta vs. demanda), explicando ~22% de la varianza de largo plazo de los retornos reales de EE. UU. (doi: 10.1111/j.1468-2354.2009.00568.x): **no basta el nivel del precio; importa la naturaleza del choque**. **Gorton & Rouwenhorst (2006)** muestran que un índice de futuros de *commodities* ofreció retornos comparables a las acciones con correlación negativa frente a acciones y bonos (doi: 10.2469/faj.v62.n2.4083). **Discusión/vacío**: asimetrías (¿igual respuesta a alzas que a bajas?) y

dinámica de corto vs. largo plazo; pocos trabajos descomponen el choque de cobre y examinan empresas en un mercado emergente ilíquido.

3. Commodity currencies y el caso chileno cobre↔peso

El cobre afecta a las mineras chilenas por el canal directo (precio del producto) y el indirecto (tipo de cambio). **Chen & Rogoff (2003)** acuñan el concepto de *commodity currency* (doi: 10.1016/S0022-1996(02)00072-7). **Cashin, McDermott & Scott (2002)** documentan que los ciclos de precios de *commodities* son asimétricos —las caídas duran más que las alzas— (doi: 10.1016/S0304-3878(02)00062-7), lo que sugiere no linealidades y quiebres. Para Chile, **De Gregorio & Labbé (2011)**, Documento de Trabajo N°640 del Banco Central de Chile ("Copper, the Real Exchange Rate and Macroeconomic Fluctuations in Chile"), estiman que en el largo plazo una depreciación real del dólar de 10% se asocia a un alza de ~18% en el precio real del cobre y ~12% en los términos de intercambio ([BCCh WP640](#)). **Vacío:** la literatura *commodity currency* es macro (tipo de cambio agregado); su articulación con la valoración *bursátil de empresas individuales* está poco explorada.

4. Ilquidez, microestructura y descubrimiento de precios

Corriente diferenciadora de la tesis. La medida estándar es la de **Amihud (2002)** —razón entre el valor absoluto del retorno y el volumen— que captura el impacto de precio por unidad de volumen y revela una prima de ilquidez (doi: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6). **Amihud, Hameed, Kang & Zhang (2015)** la confirman en 45 países (doi: 10.1016/j.jfineco.2015.04.005), mayor en mercados menos desarrollados. **Bekaert, Harvey & Lundblad (2007)** —referencia para emergentes— usan la proporción de retornos cero como proxy y muestran que la liquidez predice retornos futuros (doi: 10.1093/rfs/hhm030). Las raíces teóricas son **Kyle (1985)** (impacto de precio y profundidad; doi: 10.2307/1913210) y **Roll (1984)** (spread efectivo desde la autocovarianza; doi: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x). **Lesmond, Ogden & Trzcinka (1999)** proponen el estimador basado en retornos cero, útil sin datos intradía (doi: 10.1093/rfs/12.5.1113). **Vacío:** pocos estudios examinan la ilquidez como **moderadora de la transmisión de un factor fundamental** (el cobre) hacia el precio.

5. Métodos econométricos

Cointegración: enfoque bietápico de **Engle & Granger (1987)** (doi: 10.2307/1913236) y de máxima verosimilitud de **Johansen (1988, 1991)**. Con órdenes de integración mixtos, el *bounds testing* **ARDL de Pesaran, Shin & Smith (2001)** (doi: 10.1002/jae.616) y su extensión no lineal **NARDL de Shin, Yu & Greenwood-Nimmo (2014)** (doi: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9), que captura asimetrías. Causalidad robusta a integración: **Toda & Yamamoto (1995)** (doi: 10.1016/0304-4076(94)01616-8). Volatilidad: **Bollerslev (1986)** (GARCH; doi: 10.1016/0304-4076(86)90063-1), **Nelson (1991)** (EGARCH; doi: 10.2307/2938260) y **Glosten, Jagannathan & Runkle (1993)** (GJR; doi: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x).

6. El vacío que la tesis aborda

Tres brechas convergen: (i) la literatura macro-factorial rara vez estudia *empresas individuales* en un mercado emergente delgado con escasos *pure-plays* de cobre; (ii) la de *commodity currencies* es agregada y no separa, a nivel de empresa, el canal precio-del-cobre del cambiario; (iii) la microestructura demuestra que la iliquidez está valorada, pero casi ningún trabajo la modela como **moderadora de la velocidad e intensidad con que un choque fundamental de cobre se incorpora a la valoración**. La tesis integra un marco APT ampliado con el cobre como factor sectorial, la separación de canales, la liquidez como moderadora del descubrimiento de precios y un arsenal econométrico (VECM/ARDL/NARDL, Toda-Yamamoto, GARCH) para capturar largo plazo, asimetrías y dinámica condicional.

Verificar: autoría/año exactos del DT N°310 del BCCh; DOI de Boyer & Filion (2007); revisita de Chen-Roll-Ross; DOI de Johansen (1991). El resto tiene autor, año, revista y DOI/URL confirmados.

Bibliografía anotada

Tesis: Cobre y valoración bursátil minera en Chile — factores macroeconómicos, retornos accionarios, *commodity currencies*, iliquidez/microestructura y metodología econométrica de series de tiempo.

Nota metodológica. Todas las referencias fueron verificadas contra el sitio del editor o repositorios (Wiley, ScienceDirect, JSTOR, RePEc/IDEAS, NBER, SSRN, Springer, FMI). Lo no confirmado plenamente se marca (verificar).

1. Fundamentos de valoración de activos y eficiencia de mercado

- **Markowitz, H. (1952).** Portfolio selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x>

— Funda la teoría de cartera media–varianza; cimiento para discutir el riesgo idiosincrático de una minera concentrada en un solo *commodity*.

- **Sharpe, W. F. (1964).** Capital asset prices. *Journal of Finance*, 19(3), 425–442. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x>

— Deriva el CAPM y la beta; *benchmark* contra el modelo multifactorial con el cobre como factor.

- **Fama, E. F. (1970).** Efficient capital markets. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1970.tb00518.x>

— Sistematiza la hipótesis de mercados eficientes; marco para interpretar el descubrimiento de precios (incorporación instantánea vs. rezagada del cobre).

- **Ross, S. A. (1976).** The arbitrage theory of capital asset pricing. *Journal of Economic Theory*, 13(3), 341–360. [https://doi.org/10.1016/0022-0531\(76\)90046-6](https://doi.org/10.1016/0022-0531(76)90046-6)

— Propone el APT multifactorial; justifica incluir factores macro y de *commodities*.

2. Factores macroeconómicos y retornos accionarios

- **Chen, N.-F., Roll, R., & Ross, S. A. (1986).** Economic forces and the stock market. *Journal of Business*, 59(3), 383–403. <https://www.jstor.org/stable/2352710>

— Operacionaliza el APT con factores macro valorados; modelo seminal de la especificación de retornos mineros.

- **Sadorsky, P. (2001).** Risk factors in stock returns of Canadian oil and gas companies. *Energy Economics*, 23(1), 17–28. [https://doi.org/10.1016/S0140-9883\(00\)00072-4](https://doi.org/10.1016/S0140-9883(00)00072-4)

— Tipo de cambio, precio del petróleo y tasas afectan a las energéticas; análogo metodológico directo (petróleo→cobre, energía→minería).

- **Kilian, L., & Park, C. (2009).** The impact of oil price shocks on the U.S. stock market. *International Economic Review*, 50(4), 1267–1287. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2354.2009.00568.x>

— El efecto sobre las acciones depende del origen del shock (oferta vs. demanda).

3. Commodities, commodity currencies y dinámica de precios

- **Chen, Y.-c., & Rogoff, K. (2003).** Commodity currencies. *Journal of International Economics*, 60(1), 133–160. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(02\)00072-7](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(02)00072-7)

— Relación robusta precio del *commodity* ↔ tipo de cambio real; sustenta el canal cobre → peso.

- **Cashin, P., McDermott, C. J., & Scott, A. (2002).** Booms and slumps in world commodity prices. *Journal of Development Economics*, 69(1), 277–296. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(02\)00062-7](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(02)00062-7)

— Ciclos asimétricos (las caídas duran más); motiva especificaciones asimétricas (NARDL).

- **Cashin, P., & McDermott, C. J. (2002).** The long-run behavior of commodity prices. *IMF Staff Papers*, 49(2), 175–199.

— Leve tendencia decreciente y alta variabilidad de los precios reales (1862–1999).

- **Frankel, J. A. (2006).** *The effect of monetary policy on real commodity prices* (NBER WP 12713). <https://doi.org/10.3386/w12713>

— Tasas reales bajas elevan precios reales de *commodities* (overshooting). **(verificar versión publicada.)**

- **Borensztein, E., & Reinhart, C. M. (1994).** The macroeconomic determinants of commodity prices. *IMF Staff Papers*, 41(2), 236–261. <https://doi.org/10.2307/3867508>

— Marco estructural de los precios de *commodities* incorporando oferta.

- **Gargano, A., & Timmermann, A. (2014).** Forecasting commodity price indexes. *International Journal of Forecasting*, 30(3), 825–843. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2013.09.003>

— Predictibilidad fuera de muestra de índices de *commodities*; respalda la validación OOS.

- **De Gregorio, J., & Labbé, F. (2011).** *Copper, the real exchange rate and macroeconomic fluctuations in Chile* (Documento de Trabajo N°640). Banco Central de Chile. <https://www.bcentral.cl/en/content/-/details/working-papers-n-640>

— Evidencia chilena del nexa cobre–tipo de cambio real–términos de intercambio.

4. Ilquidez, microestructura y descubrimiento de precios

- **Amihud, Y. (2002).** Illiquidity and stock returns. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56. [https://doi.org/10.1016/S1386-4181\(01\)00024-6](https://doi.org/10.1016/S1386-4181(01)00024-6)

— Introduce ILLIQ; medida central para Pucobre y la prima de ilquidez.

- **Pástor, L., & Stambaugh, R. F. (2003).** Liquidity risk and expected stock returns. *Journal of Political Economy*, 111(3), 642–685. <https://doi.org/10.1086/374184>
- Factor de liquidez sistémica valorado; distingue nivel de iliquidez de riesgo de liquidez.
- **Acharya, V. V., & Pedersen, L. H. (2005).** Asset pricing with liquidity risk. *Journal of Financial Economics*, 77(2), 375–410. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.06.007>
- CAPM ajustado por liquidez; marco para incorporar iliquidez en la valoración.
- **Bekaert, G., Harvey, C. R., & Lundblad, C. (2007).** Liquidity and expected returns: lessons from emerging markets. *Review of Financial Studies*, 20(6), 1783–1831. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhm030>
- Proporción de retornos cero como proxy; la liquidez predice retornos en emergentes.
- **Amihud, Y., Hameed, A., Kang, W., & Zhang, H. (2015).** The illiquidity premium: international evidence. *Journal of Financial Economics*, 117(2), 350–368. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.04.005>
- Prima de iliquidez en 45 países, mayor en menos desarrollados.
- **Roll, R. (1984).** A simple implicit measure of the effective bid-ask spread. *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x>
- Spread efectivo desde la autocovarianza de retornos.
- **Kyle, A. S. (1985).** Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335. <https://doi.org/10.2307/1913210>
- Formaliza el impacto de precio y la profundidad del mercado.
- **Lesmond, D. A., Ogden, J. P., & Trzcinka, C. A. (1999).** A new estimate of transaction costs. *Review of Financial Studies*, 12(5), 1113–1141. <https://doi.org/10.1093/rfs/12.5.1113>
- Estimador de costos por incidencia de retornos cero, útil sin datos intradía.
- **Hasbrouck, J. (1995).** One security, many markets: determining the contributions to price discovery. *Journal of Finance*, 50(4), 1175–1199. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb04054.x>
- *Information share*; dónde se forma el precio de un activo cotizado en varios mercados.

5. Metodología econométrica: raíces unitarias, cointegración, causalidad, ARDL/NARDL e inferencia robusta

- **Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979).** Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *JASA*, 74(366), 427–431. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531>
- **Granger, C. W. J. (1969).** Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438. <https://doi.org/10.2307/1912791>

- **Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987).** Co-integration and error correction. *Econometrica*, 55(2), 251–276. <https://doi.org/10.2307/1913236>
- **Johansen, S. (1991).** Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian VAR models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. <https://doi.org/10.2307/2938278>
- **Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001).** Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>
- **Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014).** Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a NARDL framework. En *Festschrift in Honor of Peter Schmidt* (pp. 281–314). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-8008-3_9
- **Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995).** Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. *Journal of Econometrics*, 66(1–2), 225–250. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(94\)01616-8](https://doi.org/10.1016/0304-4076(94)01616-8)
- **Newey, W. K., & West, K. D. (1987).** A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708. <https://doi.org/10.2307/1913610>

6. Volatilidad condicional (familia ARCH/GARCH)

- **Engle, R. F. (1982).** Autoregressive conditional heteroscedasticity... *Econometrica*, 50(4), 987–1007. <https://doi.org/10.2307/1912773>
- **Bollerslev, T. (1986).** Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(86\)90063-1](https://doi.org/10.1016/0304-4076(86)90063-1)
- **Nelson, D. B. (1991).** Conditional heteroskedasticity in asset returns: a new approach. *Econometrica*, 59(2), 347–370. <https://doi.org/10.2307/2938260>
- **Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993).** On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *Journal of Finance*, 48(5), 1779–1801. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x>

7. Evidencia aplicada reciente: cobre, minería y la región

- **Díaz, J. D., Hansen, E., & Cabrera, G. (2021).** Economic drivers of commodity volatility: the case of copper. *Resources Policy*, 73, 102224. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102224>
— *Bayesian Model Averaging: VIX, incertidumbre y fundamentos predicen la volatilidad del cobre.* Autores con foco chileno.
- **Wallenstein, T., Mendiola, A., & Chávez-Bedoya, L. (2022).** *Analysis of the reaction of mining stocks to the development of copper prices* [Ponencia, CLADEA 2022]. <https://cladea.org/wp-content/uploads/2022/01/316Thilo-Wallenstein-Alfredo-Mendiola-and-Luis-Chavez-Bedoya-Analysis-of-the-Reaction-of-Mining-Stocks-to-the-Development-of-Copper-Prices.pdf>

— Reacción de acciones mineras al cobre en bolsas desarrolladas vs. Lima; segmentación significativa solo en la emergente. Antecedente regional muy cercano. **(verificar actas/páginas.)**

Bitácora de la investigación

Historia del proceso de investigación: decisiones, hitos, callejones y aprendizajes.

Documenta cómo se construyó la tesis, no sólo el resultado.

Fase 0 — Planteamiento y restricción crítica

El punto de partida fue una pregunta amplia —el impacto de variables macro-financieras sobre la valoración bursátil del sector cobre en Chile— y una restricción que condicionó todo: el universo de mineras de cobre cotizadas es mínimo. La primera decisión metodológica fue **no asumir** que empresas existen, sino resolverlo empíricamente.

Fase 1 — Resolución empírica del universo

Se probó la disponibilidad real de cada candidato descargando sus series. Hallazgo clave: **Pucobre (PUCOBRE.SN) es el único pure-play de cobre listado directamente en la Bolsa de Santiago**, mientras que **Antofagasta (ANTO.L)** cotiza en Londres. El ticker PUCV.SN devolvía error 404; el correcto es PUCOBRE.SN. Este contraste líquido/ilíquido se convirtió, sin estar previsto al inicio, en el eje de la tesis.

Fase 2 — Datos

Precios y volúmenes de Yahoo Finance (2004–2026 diario). Macro de Chile vía la API pública mindicator.cl (TPM, IMACEC, IPC, dólar observado), tras constatar que el acceso al Banco Central requería credenciales y que FRED resultaba inaccesible desde el entorno. Se documentó cada serie en un diccionario de datos. Un hallazgo de calidad: la serie $\wedge$ IPSA de Yahoo era inconsistente post-2019, por lo que se sustituyó por el ETF iShares MSCI Chile (ECH) como proxy del mercado local, registrando el costo (componente cambiario) y controlándolo por VIF.

Fase 3 — Pruebas previas

Estacionariedad por decisión cruzada (ADF, Phillips-Perron, KPSS): log-precios $I(1)$, retornos $I(0)$. Confirmación con Zivot-Andrews (raíz unitaria robusta a quiebre). Cointegración: Engle-Granger bivariado débil, pero Johansen multivariante con rango $r=1$ para ambos *pure-plays*. Esto fijó el árbol de modelos (VECM para el largo plazo; HAC/VAR para el corto).

Fase 4 — Modelamiento

Se estimaron, en orden: regresión de retornos con errores HAC (impacto contemporáneo), VAR con IRF/FEVD y causalidad de Granger, VECM (largo plazo), familia GARCH (volatilidad), panel FE/RE (robustez sectorial), ARDL/NARDL (asimetría y bounds) y un estudio de eventos de TPM. La pieza que cristalizó el hallazgo fue el contraste de la elasticidad-cobre por horizonte.

Fase 5 — El hallazgo central y su triangulación

Se documentó que la elasticidad-cobre de Pucobre crece monótonamente con el horizonte (0.09 diaria → 0.42 a cinco días → 0.60 mensual → 0.75 de largo plazo), mientras que en Antofagasta es alta en todos los horizontes. Para blindar el resultado se sumaron, en una segunda iteración: quiebres estructurales endógenos (Quandt-Andrews), robustez multi-proxy de la iliquidez (Amihud, % de días cero, Roll, volumen), causalidad de Toda-Yamamoto (robusta a integración) y una validación fuera de muestra (Clark-West) con un placebo (SQM, litio). Las seis vías convergen en la misma lectura.

Fase 6 — Revisión de literatura y posicionamiento

Búsqueda dirigida de literatura real (con DOI): factores macro (Chen-Roll-Ross), *commodity currencies* (Chen-Rogoff; De Gregorio-Labbé para Chile), iliquidez (Amihud; Bekaert-Harvey-Lundblad; Lesmond et al.), evidencia aplicada (Kilian-Park; Díaz-Hansen-Cabrera; Wallenstein-Mendiola-Chávez-Bedoya) y métodos (Pesaran-Shin-Smith; Shin-Yu-Greenwood-Nimmo; Toda-Yamamoto; familia GARCH). El vacío identificado: la iliquidez como **moderadora del descubrimiento de precios** de un choque fundamental de cobre a nivel de empresa, poco explorado en Chile.

Fase 7 — Documentación y difusión

Se produjo el documento de tesis (PDF y Word, con índices, figuras y tablas numeradas), una presentación de defensa, y una plataforma web interactiva (proyecto separado) con los resultados y un simulador. Todo el código y los datos quedaron en un repositorio público, conforme a estándares de reproducibilidad.

Aprendizajes metodológicos

1. **Resolver el universo con datos** antes de modelar evita supuestos frágiles. 2. La **iliquidez** no era una nota al pie: explica el resultado central. 3. Con **N pequeño** en el panel, la inferencia primaria debe venir de las series de tiempo por activo, no del panel. 4. La **triangulación** por métodos independientes es más persuasiva que un único test. 5. Reportar lo que **no** salió limpio (GARCH inestable en Pucobre; ARDL no unánime) fortalece la credibilidad en lugar de debilitarla.